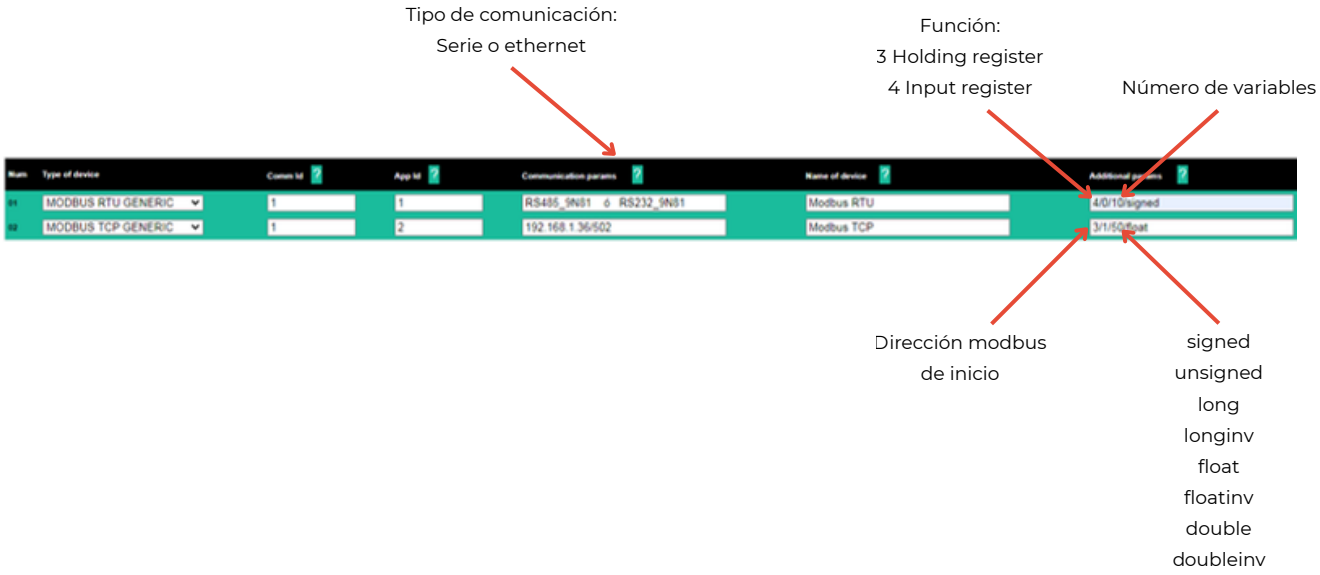
Configuración de equipos Modbus genérico

Esta funcionalidad, está implementada y por tanto disponible en las versiones de aplicación iguales o posteriores a V7.0e-X.XXy. Si el datalogger sobre el que quiere aplicar esta funcionalidad no tiene alguna de esas versiones, póngase en contacto con el departamento técnico de Satel Iberia mediante el correo support@satel-iberia.com.

Configuración en datalogger

Acceder a la interfaz web del datalogger, pinchar sobre "Setup>Application parameters" y configurar según la siguiente captura:



Mediante fichero

Toda la información necesaria para que el datalogger procese de forma correcta los datos de este tipo de dispositivo viene definidos en los siguientes 3 archivos archivos con extensión ".conf":

modbusgeneric_filenames.conf – En este fichero, se configura el appId del dispositivo en concreto dentro de la tabla de dispositivos configurada en el datalogger.
El nombre de este archivo tiene que ser siempre el indicado. Se pueden configurar hasta 100 líneas dentro del archivo, 1 por cada dispositivo que se quiera esté leyendo y se quiera enviar. El formato de la cada línea debe ser:

X/Nombre

Donde X será el appId del dispositivo y "Nombre" debe de ser el nombre del tipo de dispositivo. Este nombre que se asigne aquí será el que se emplee en la parte variable del resto de archivos (incluyendo mayúsculas y minúsculas), no puede llevar espacios.

SATEL IBERIA
SenNet
+34 91 6362281
www.satel-iberia.com
info@satel-iberia.com

Por ejemplo, si el dispositivo que queremos leer por Modbus Genérico es una sonda de temperatura TH que tiene el AppId 3, la configuración del archivo debería ser:

3/SondaTH

Supongamos que se quieren enviar dos Sondas TH configuradas, con AppId 3 y 10, la configuración del archivo debería de ser:

3/SondaTH
10/SondaTH

Supongamos que se quieren enviar dos tipos de dispositivo diferente, una Sondas TH con appId 2 y otro dispositivo Sonda CO2 con appId 5 , la configuración del archivo debería de ser:

2/SondaTH
5/SondaCO2

XXXXXXX_headers.conf – Define los nombres de las variables y las unidades de las mismas. El nombre de este fichero está divido en dos, una parte variable (indicada como XXXXXXX) que permita distinguir entre varios tipos de dispositivo y otra parte fija que sería "_headers.conf". Por ejemplo:

SondaTH_headers.conf
SondaCO2_headers.conf

La estructura interna del fichero tendrá una fila inicial donde se indica el mismo nombre que se le ha puesto a la parte de variable (XXXXXXX) de los ficheros y además una fila por cada variable que se interrogue del dispositivo junto con las unidades de cada variable separado por /. En el siguiente ejemplo, el dispositivo sería SondaTH, donde la primera variable sería la concentración de CO2 en ppm, la segunda, la temperatura ambiente en °C y por último la Humedad en %:

SondaTH
CO2/ppm
Temperatura/°C
Humedad/%

XXXXXXX_registers.conf – En este archivo, irá la configuración de las variables Modbus de los dispositivos a interrogar, así como los decimales de esas variables. El formato de cada línea será:

Función de Modbus/Variable de inicio/1/Factor de decimal/Tipo de variable
Por ejemplo:

4/100/1/0.1/long

SATEL IBERIA
SenNet
+34 91 6362281
www.satel-iberia.com
info@satel-iberia.com

Todas estas variables deberán venir indicadas en el mapeado Modbus de los dispositivos a implementar. Por ejemplo:

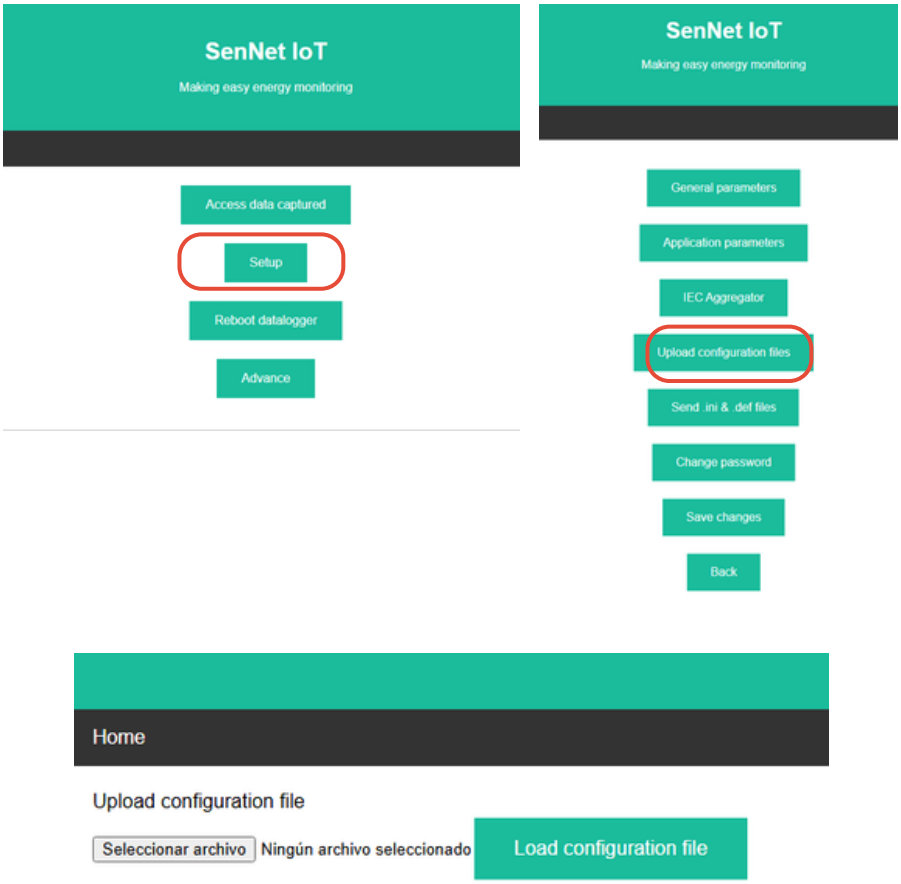
- Las funciones Modbus más habituales son 03 (Holding Register) o 04 (Input Register).
- Factor de decimal, será el número en potencia de 10 que queremos aplicar, por ejemplo, si no queremos aplicar decimales será “0”, si queremos aplicar 2 decimales será configurar un “2”, si queremos multiplicar el dato leído por 100, será configurar “-2”
- Tipo de la variable se puede configurar entre signed, unsigned, long, longinv, float, floatinv, double, doubleinv, binary.

Los cuatro archivos descritos en este apartado son editables con cualquier editor de texto, aunque nosotros aconsejamos el uso del programa WinVI, para Windows.

Subida de ficheros de configuración al datalogger

Una vez logados dentro del Web Server del datalogger, debemos ir a la pestaña de “Setup” y a continuación, a la opción de “Configuration files”. Dentro de este apartado de configuración, podremos seleccionar los archivos mencionados en el apartado anterior y cargarlos mediante el botón “Load Configuration”.

Cuando el proceso de carga haya finalizado, el datalogger nos devolverá un mensaje con el estado, ya sea satisfactorio o con un error.



SATEL IBERIA
SenNet
+34 91 6362281
www.satel-iberia.com
info@satel-iberia.com

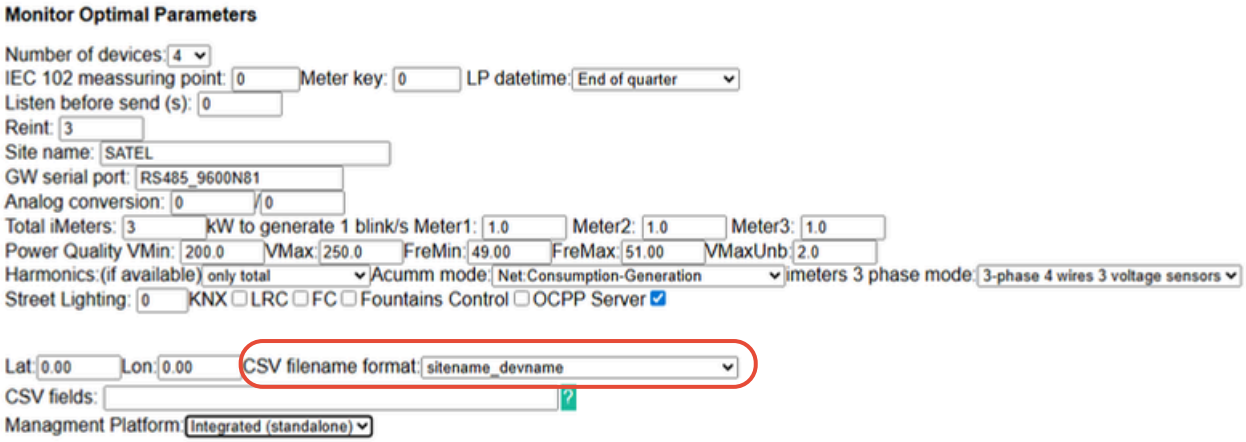
Configuración del dispositivo en el datalogger

Una vez realizados los dos pasos anteriores, procederemos a configurar el datalogger. Para ello, hay que acceder al Web Server del datalogger, pulsando sobre la pestaña de “Setup” y posteriormente sobre “Application parameters”.

Los parámetros se configuran según la siguiente imagen:

Nota1: Número de dispositivo dentro de la tabla del datalogger
Nota2: Campo para configurar el id Modbus físico del dispositivo.
Nota3: Campo para configurar el ID de envío a la plataforma.
Nota4: Datos para el bus de comunicación
Nota5: Nombre identificativo del dispositivo
Nota6: Este campo tendrá esta configuración de forma estática, siempre hay que configurar “file”

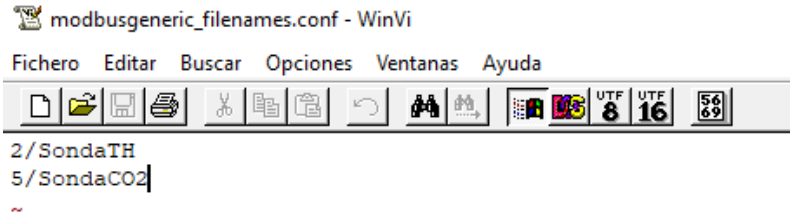
De forma adicional, hay que seleccionar en esta misma ventana, el formato de almacenamiento de CSV como “sitename_devname”, según la siguiente captura:



Tras estas modificaciones procederemos a guardar los cambios.

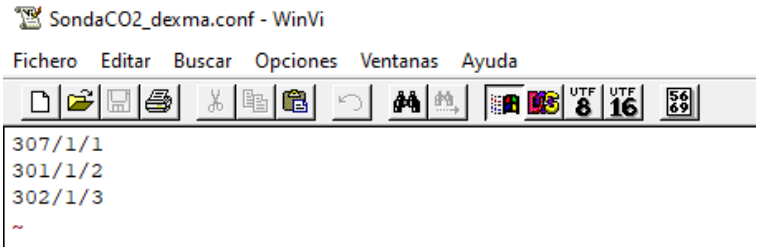
Capturas de archivos de configuración

Como complemento a este anexo informativo, se adjunta unos ejemplos de archivos y su explicación.
Archivo **“modbusgeneric_filenames.conf”**, con la definición de dos dispositivos de tipo diferente, uno en la posición 2 y otro en la posición 5:

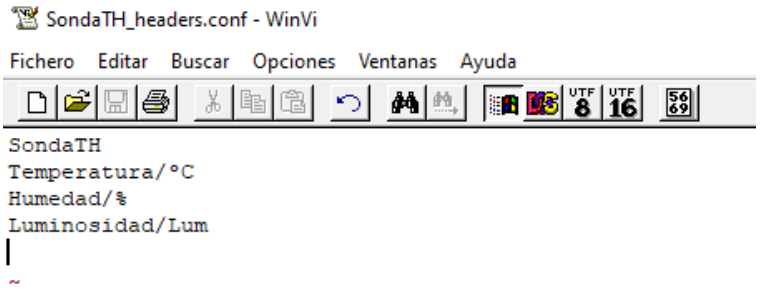


SATEL IBERIA
SenNet
+34 91 6362281
www.satel-iberia.com
info@satel-iberia.com

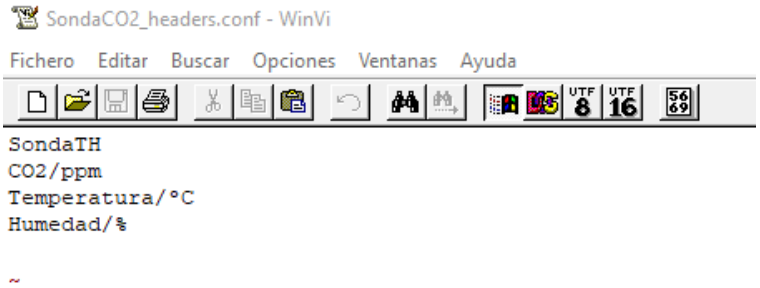
Archivo **"SondaCO2_dexma.conf"**, con la definición de tres variables a enviar, Concentración de CO2 (307), Temperatura (301) y Humedad (302). Todas sin decimales:



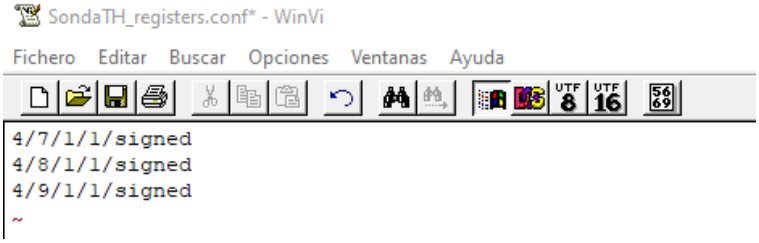
Archivo **"SondaTH_headers.conf"**, con la definición de las cabeceras y las unidades para las variables leídas de este tipo de dispositivo.:



Archivo **"SondaCO2_headers.conf"**, con la definición de las cabeceras y las unidades para las variables leídas de este tipo de dispositivo:



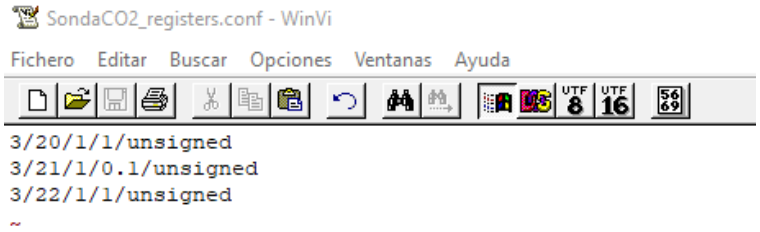
Archivo **"SondaTH_registers.conf"**, con la definición de los registros Modbus que el datalogger va a interrogar a este tipo de dispositivo:



Se muestra que todas las variables son en la función "Input Register (04)", en diferentes variables de Modbus, todas con un factor de 1 y con un tipo de variable "signed"

SATEL IBERIA
SenNet
+34 91 6362281
www.satel-iberia.com
info@satel-iberia.com

Archivo **“SondaCO2_registers.conf”**, con la definición de los registros modbus que el datalogger va a interrogar a este tipo de dispositivo:



Se muestra que todas las variables son en la función “Holding Register (03)”, en diferentes variables de Modbus, todas con un factor de 1 o 0.1 para la segunda variable y con un tipo de variable “unsigned”

Como se ve en estos ejemplos, hay que hacer un solo archivo “modbusgeneric_filenames.conf” con la información de todos los dispositivos. El resto de tipo de archivo se tendrá que cargar 1 por cada tipo de dispositivo que se quiera integrar.

SATEL IBERIA
SenNet
+34 91 6362281
www.satel-iberia.com
info@satel-iberia.com